

第二章 平面解析几何

2.1 坐标法

【学习目标】

1. 理解数轴上两点间距离与中点坐标公式,掌握平面内两点间距离公式与中点坐标公式,并能正确应用;
2. 理解坐标法的基本思想,会用坐标法计算距离、中点等几何量,证明平行、垂直、对称等几何结论;
3. 会用坐标法讨论存在性问题,体会“几何问题代数化、代数结果几何化”的解析几何方法价值.

课前预习

知识导学 素养初识

◆ 知识点一 数轴上的基本公式

1. 设 A, B 是数轴上坐标依次为 x_1, x_2 的两点, 则有向线段 $\overline{AB}$ 的数量 $AB = \underline{\hspace{2cm}}$; 两点间距离 $d(A, B) = |x_1 - x_2|$; 线段 AB 的中点坐标 $x_0 = \underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 数量带符号、距离不带符号; 中点公式是坐标和的一半, 数轴对称点问题都归到中点式.

◆ 知识点二 平面内两点的距离与中点

1. 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 则两点间距离 $|AB| = \underline{\hspace{2cm}}$; 线段 AB 的中点坐标为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

[注意] 距离公式与中点公式是坐标法最基本的两个工具, 本章各节都要反复使用; 用前先核对两点坐标的符号.

2. 由距离与中点反求坐标 (或求参数) 时, 先设未知数, 把几何条件写成 $\underline{\hspace{2cm}}$ (方程), 解出后回代检验.

[注意] 垂直与直角条件可经勾股定理 (斜边平方等于两直角边平方和) 转化为距离方程; 存在性问题的根常不唯一, 检验不可省.

◆ 知识点三 坐标法

1. 坐标法 (解析法) 研究几何问题的基本思路: 建立平面直角坐标系, 设出点的坐标, 把几何条件转化为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 运算, 算得结果后再回译成 $\underline{\hspace{2cm}}$ 结论.

[注意] “几何代数化、代数几何化” 是解析几何总纲; 建系时选互相垂直的边所在直线、对称轴为坐标轴, 可使运算最简.

【诊断分析】判断正误 (正确的打 $\sqrt{\hspace{0.5cm}}$, 错误的打 $\times$)

(1) 数轴上两点间的距离等于这两点坐标之和的绝对值. ()

(2) 平面内两点间的距离与按哪一点为起点计算有关. ()

此处书写

课中探究

考点探究 素养小结

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 1 [简单 (知识点二)] 已知 $A(3, 0), B(0, -4)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

变式 2 [中档 (知识点二)] 已知四边形 $MNPQ$ 的顶点 $M(1, 1), N(3, -1), P(4, 0), Q(2, 2)$, 则四边形 $MNPQ$ 的形状为 ()

- A. 平行四边形 B. 菱形
C. 梯形 D. 矩形

变式 3 [简单 (知识点一)] 已知数轴上 $A(-1), B(2)$, 且 A 关于 B 的对称点为 C , 求 C 的坐标.

变式 4 [简单 (知识点一)] 已知数轴上的点 P 到 $A(-9)$ 的距离是它到 $B(-3)$ 的距离的 2 倍, 求点 P 的坐标.

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 5 [中档 (知识点二)] 已知 $\triangle ABC$ 的三个顶点分别为 $A(2, 1), B(-2, 3), C(0, -1)$, 求 $\triangle ABC$ 三条中线的长.

变式 6 [中档 (知识点二)] 已知 $A(-1,3)$, $B(3,3)$, $C(1,2\sqrt{3}+3)$, 证明 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

◆ 探究点一 距离与中点公式直用

例 7 [中档 (知识点二)] 定义点到曲线的距离为该点与曲线上所有点之间距离的最小值, 则点 $P(0,1)$ 到曲线 $x-xy+2=0$ 的距离为_____.

变式 8 [中档 (知识点二)] (多选题) 定义点 $P(x_0, y_0)$ 到直线 $l: ax+by+c=0$ ($a^2+b^2 \neq 0$) 的有向距离为 $d = (ax_0+by_0+c)/\sqrt{a^2+b^2}$. 已知点 P_1, P_2 到直线 l 的有向距离分别是 d_1, d_2 , 则以下命题不正确的是()

- A. 若 $d_1 = d_2 = 1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 平行
- B. 若 $d_1 = 1, d_2 = -1$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
- C. 若 $d_1 + d_2 = 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 垂直
- D. 若 $d_1 \cdot d_2 \leq 0$, 则直线 P_1P_2 与直线 l 相交

变式 9 [中档 (知识点二)] (多选题) 在平面直角坐标系中, 已知点 $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, 定义 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 为两点 A, B 的“折线距离”; 又设点 P 及直线 l 上任意一点 Q , 称 $d(P, Q)$ 的最小值为点 P 到直线 l 的“折线距离”, 记作 $d(P, l)$. 则下列说法正确的是()

- A. 对任意的两点 A, B , 都有 $d(A, B) \geq |AB|$
- B. 对任意三点 A, B, C , 都有 $d(A, C) + d(B, C) \geq d(A, B)$
- C. 已知点 $P(3,1)$ 和直线 $l: 2x - y - 1 = 0$, 则 $d(P, l) = 4\sqrt{5}/5$
- D. 已知点 $O(0,0)$, 动点 $P(x,y)$ 满足 $d(P, O) = 1$, 则动点 P 的轨迹围成平面图形的面积是 2

②操作: 建系设点, 直写两点间距离公式与中点坐标公式; 数轴问题用绝对值距离与一次式中点式, 平方去绝对值后须回代检验. ③收束: 判定四边形形状先看对角线——互相平分定平行四边形, 再证相等定矩形、垂直定菱形; 反求坐标的根不唯一时逐根检验.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 10 [中档 (知识点三)] 已知 $ABCD$ 是一个长方形, 且 M 是 $ABCD$ 所在平面上任意一个点, 求证: $|AM|^2 + |CM|^2 = |BM|^2 + |DM|^2$.

变式 11 [中档 (知识点三)] 求证: 平行四边形两条对角线的平方和等于四条边的平方和.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 12 [中档 (知识点三)] 已知正方形 $ABCD$ 的边长为 4, 若 E 是 BC 的中点, F 是 CD 的中点, 求证: $BF \perp AE$.

变式 13 [中档 (知识点三)] 已知 $A(3,1)$, $B(-2,2)$, 在 y 轴上的点 P 满足 $PA \perp PB$, 求 P 的坐标.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 14 [中档 (知识点三)] 已知函数 $y=f(x)$ 的图象与函数 $y=x^2+1$ 的图象关于点 $M(2,0)$ 对称, 求 $f(x)$ 的解析式.

◆ 探究点二 坐标法证明与存在性讨论

例 15 [简单 (知识点三)] 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle C = 90^\circ$, 以 C 为原点、 CB 、 CA 所在直线分别为 x 轴、 y 轴建立平面直角坐标系, 设 $B(b,0)$ 、 $A(0,a)$ ($a > 0, b > 0$), M 为斜边 AB 的中点, 则下列结论正确的是()

- A. $|CM| = |AB|$
- B. $|CM| = |AB|/2$
- C. $|CM| = (a+b)/2$
- D. $|CM| = (a^2+b^2)/2$

变式 16 [简单 (知识点三)] 在 $\triangle ABC$ 中, 以 B 为原点、 BC 所在直线为 x 轴建立平面直角坐标系, 设 $C(a,0)$ 、 $A(b,c)$ ($a > 0, c > 0$). M, N 分别为 AB, AC 的中点, 则下列关系成立的是()

- A. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|$
- B. $MN \parallel BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$

C. $MN \perp BC$, 且 $|MN| = |BC|/2$

D. MN 与 BC 不平行, 且 $|MN| = |BC|/2$

②操作: 选合适坐标系(以互相垂直的边所在直线为轴、对称中心为原点), 设点坐标, 把几何条件译成坐标等式(距离、向量数量积、对称关系)后再化简. ③收束: 存在性问题先设参再解方程, 解出后必须回代检验; 证明题最后一句要回译成几何结论.

◆ 探究点三 拓展·收难

例 17 [难(知识点三)] 在数轴上, 对坐标分别为 x_1 和 x_2 的两点 A 和 B , 用绝对值定义两点间的距离, 表示为 $d(A, B) = |x_1 - x_2|$.

(1) 在数轴上任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$;

(2) 设 A 和 B 两点的坐标分别为 -3 和 2 , 分别找出(1)中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

变式 18 [难(知识点三)] 城市的许多街道是相互垂直或平行的, 往往不能沿直线行走到达目的地, 只能按直角拐弯的方式行走. 按照街道的垂直和平行方向建立平面直角坐标系, 对两点 $A(x_1, y_1)$ 和 $B(x_2, y_2)$, 定义两点间距离为 $d(A, B) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$.

(1) 在平面直角坐标系中任意取三点 A, B, C , 证明 $d(A, B) \leq d(A, C) + d(B, C)$;

(2) 设 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2)$, 分别找出(1)中不等式等号成立和等号不成立时点 C 的范围.

②操作: 核心工具是绝对值三角不等式 $|a+b| \leq |a| + |b|$; 把差拆成两段之和, 两次放缩即得证明. ③收束: 取

等当且仅当两段同号或其一为零; 多维情形逐分量独立取等, 范围结论按分量乘积(区域)表述.

课堂评价

知识评价 素养形成

【课堂评价】 本组共 5 题(第 19—23 题), 19—21 为单选, 22—23 为填空.

19. [简单(知识点二)] 点 $P(-2, 5)$ 为平面直角坐标系内一点, 线段 PM 的中点是 $(1, 0)$, 那么点 M 到原点 O 的距离为()

A. 41 B. $\sqrt{41}$ C. $\sqrt{39}$ D. 39

20. [简单(知识点二)] 以 $A(-1, 1)$, $B(2, -1)$, $C(1, 4)$ 为顶点的三角形是()

A. 以 A 点为直角顶点的直角三角形
B. 以 B 点为直角顶点的直角三角形
C. 锐角三角形
D. 钝角三角形

21. [中档(知识点二)] 在平面直角坐标系内有两个点 $A(4, 2)$, $B(1, -2)$, 若在 x 轴上存在点 C , 使 $\angle ACB = \pi/2$, 则点 C 的坐标是()

A. $(3, 0)$ B. $(0, 0)$
C. $(5, 0)$ D. $(0, 0)$ 或 $(5, 0)$

22. [简单(知识点一)] 已知数轴上 $A(-2), B(10)$, 求这两点之间的距离以及它们的中点坐标.

23. [简单(知识点二)] 已知 $A(a, 0), B(0, 10)$, 且 $|AB| = 17$, 求 a 的值.

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记